

CONTENIDO CURRICULAR
TECNOLOGÍAS EMERGENTES

- TEMA 1. TECNOLOGÍAS EMERGENTES E INNOVACIÓN**
- TEMA 2. EL NUEVO MERCADO, LAS BARRERAS TECNOLÓGICAS Y BARRERAS COMERCIALES.**
- TEMA 3 PLANEAMIENTO DE E-BUSINESS Y DE TI.**
- TEMA 4. GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS.**
- TEMA 5. EL RFID, IDENTIFICACIÓN DE RADIOFRECUENCIA.**
- TEMA 6. PROTEUS.**

EVALUACIÓN

Tipo de Evaluación 2	Porcentaje
6 parciales	60 %
Practicas	25 %
Asistencia	15 %
TOTAL	100%

TEMA 3**PLANEAMIENTO DE E-BUSINESS Y DE TI****1. ¿QUÉ SON LAS TI?**

Se conoce como tecnología de información (TI) a la utilización de tecnología, específicamente computadoras y ordenadores electrónicos, para el manejo y procesamiento de información, específicamente la captura, transformación, almacenamiento, protección, y recuperación de datos e información.

Los orígenes de la TI son recientes. Aunque el nombre de tecnología de información se remonta a los años 70, su utilización en los negocios se remonta a mediados del siglo XX, durante la segunda guerra mundial. Sin embargo, ha sido en los últimos 20 años donde ha alcanzado niveles de uso y aplicaciones tan variadas y ubicuas, que se ha convertido en un área de gran amplitud e impacto en todos los aspectos de la vida cotidiana – incluyendo la gerencia de cualquier empresa, en la cual hoy en día es casi indispensable.

Desde el surgimiento de Internet, se ha incorporado masivamente a la TI el aspecto de comunicación, con lo cual se suele hacer referencia a un tema aún más amplio, conocido como Tecnología de Información y Comunicaciones, o TIC.

Uno de los aspectos de las tecnologías de la información que más importancia tiene en la actualidad es el de la seguridad, entendida en un doble sentido. Por una parte, seguridad para evitar accesos indeseados a los centros de datos, versión moderna de los antiguos centros de cálculo, a los ordenadores y a los programas e información contenidos en ellos, que con la facilidad de acceso a las redes y el desarrollo de medios como Internet se han multiplicado. Por otro lado, y dada la presencia de ordenadores en todo tipo de negocios, empresas o instituciones, es necesario un tipo de seguridad que garantice la continuidad de las actividades y de los negocios. Una parte de los profesionales del sector de las tecnologías de la información centra sus esfuerzos en todos los temas de seguridad como soporte a la gestión de las entidades y trata de reducir y eliminar los riesgos y amenazas, los ciberataques, etc.

Hay otros muchos aspectos que destacan en la evolución de las TI en la actualidad, como son la factura electrónica, que tiene como finalidad eliminar este tipo de documentos en papel y ofrecer todas las posibilidades que brinda la digitalización, y el manejo de grandes volúmenes de datos que se generan en muchos campos de actividad. Es lo que se denomina business intelligence en el entorno empresarial o de forma más general big data. La gestión y el aprovechamiento de esa información que se genera y almacena en algunos de esos campos traen consigo importantes retos para las tecnologías de la información y muchas oportunidades de desarrollo comercial y de beneficio para la sociedad.

En este repaso no se puede olvidar otro aspecto muy destacado en los últimos años y que está produciendo muchas expectativas y en muchos casos realidades. Se trata del almacenamiento en la nube o cloud computing. Mediante una combinación de tecnologías de la información y telecomunicaciones, el almacenamiento en la nube permite que las empresas y las Administraciones Públicas puedan establecer nuevas formas de trabajar, basadas en la agilidad, la flexibilidad y la adaptación a diferentes tamaños y necesidades. En el nuevo modelo que trae consigo la nube, los servicios, los programas y las aplicaciones están disponibles allí donde los necesita el usuario, más allá de la estructura y de las infraestructuras de la empresa o institución. Las entidades contratan un servicio global y no se preocupan de cómo se materializa. Sólo saben

que está disponible cuándo y dónde lo necesitan. Este tipo de servicio en la nube va muy asociado a la movilidad e implica ahorros económicos para los usuarios y vuelve a poner el énfasis en los temas de seguridad, privacidad y continuidad en la actividad o en el negocio.

En resumen, ¿qué son las tecnologías de la información? Pues son una herramienta de proceso de información básica para cualquier actividad, que se derivan de los primeros ordenadores y de la informática que nacieron en el siglo pasado. Están cambiando la sociedad y prometen seguir haciéndolo hacia límites y de formas que hoy no podemos ni siquiera imaginar.

1.1. Tecnología de Información en la empresa.

El departamento o equipo que dentro de una organización ejerce las funciones de TI se encarga de estudiar, diseñar, desarrollar, implementar y administrar los sistemas de información utilizados para el manejo de datos e información de toda la organización. Estos sistemas, a su vez, comprenden aplicaciones o software, y equipos o hardware.

Llevar a cabo las tareas de la organización apoyándose en la Tecnología de información, generalmente redundante en un procesamiento más rápido y confiable de sus datos. La información resultante tiene mayor movilidad y accesibilidad, y cuenta con mayor integridad, que cuando se procesa en forma manual. Igualmente, las computadoras relevan a los empleados de numerosas actividades repetitivas y aburridas, permitiéndoles aprovechar mejor su tiempo en actividades que agregan más valor.

A medida que los precios de los equipos de computación bajan, su capacidad aumenta, y se hacen más fáciles de usar, la TI se utiliza en nuevas y variadas formas. En las empresas, sus aplicaciones son diversas. Hoy en día, la mayoría de las empresas medianas y grandes (y cada día más pequeñas y micro-empresas) utilizan la TI para gestionar casi todos los aspectos del negocio, especialmente el manejo de los registros financieros y transaccionales de las organizaciones, registros de empleados, facturación, cobranza, pagos, compras, y mucho más.

1.2. TIC y TI.

Las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) - constituidas principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional - y por las Tecnologías de la Información (TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y de las interfaces)". Pero en su sentido social y no netamente informático.

Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la forma más variada. Los soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo (telégrafo óptico, teléfono fijo, celulares, televisión) ahora en ésta era podemos hablar de la computadora y de la Internet. El uso de las TIC representa una variación notable en la sociedad y a la larga un cambio en la educación, en las relaciones interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimientos

2. ¿Qué es e-business?

El *e-business* (apócope de electronic business), es un término inglés usado para referirse al negocio realizado a través de Internet.

No debemos confundir el término de **comercio online** con **negocio online**. El negocio online abarca muchas más facetas que el comercio online, que se refiere simplemente a la transacción como tal.

El *e-business* es un cambio radical en el concepto tradicional de comprar y es un efecto de la globalización de acceso a los mercados y recursos.

Este nuevo concepto recoge todo el conjunto de actividades económicas que se realizan por Internet, ya sean de compra-venta de productos o prestación de servicios.

El único requisito universal para el *e-business* es un ordenador y una conexión a Internet.

El *e-business* añade el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación para interaccionar con clientes, proveedores, empleados a través de una comunicación múltiple. Esto ayuda a las empresas a sacar una mayor utilidad de cada transacción que se realice con el cliente y permitiendo una mejor atención.

Las razones de usar el *e-business* son:

1. Permitir mejorar la productividad de los empleados, dando como consecuencia incrementar los ingresos y maximizar la satisfacción del cliente
2. Y Por el lado del cliente, se incrementa su Lealtad, consiguiendo la retención del cliente.

Anteriormente las empresas se diferenciaban por

- Las características del producto.
- Su funcionalidad.
- Precio.
- O Disponibilidad geográfica.

Aspectos que en la actualidad se han reducido a su mínima expresión dejando de ser grandes diferenciadores entre la competencia

Por lo consiguiente las empresas al día de hoy están apostando por una estrategia más competitiva es centrarse en el **cliente** y no en el producto, consiguiendo con esto una Satisfacción del cliente.

Con la ayuda del e-business las empresas logran retener a sus clientes más rentables.

Podemos decir que el *e-business* tiene como punto central al cliente como estrategia. Con esto podemos mencionar que el propósito del e-Business es compaginar las Tecnologías de la información y las comunicaciones para que los clientes realicen negocios simples con la empresa-como lo desea el cliente. En todos los aspectos de la relación con el cliente tanto on-línea como en off-línea, es decir se centra en el **cliente** y no en la web.

Para lograr las fortalezas que ofrece el e-Business, las empresas usan un grupo ínter relacionado de aplicaciones de software para las ventas, marketing y servicio al cliente a través de todos los canales de Puntos de venta y servicios, correos, de la página Web.

Esto sirve para captar, organizar y consolidar información muy detallada sobre los clientes, clientes potenciales y que los empleados operen de la misma manera en todos los departamentos con la ayuda de la información que fluye por toda la empresa.

La infraestructura, las aplicaciones y el know-how se encuentran disponible de la empresa para que se concentren todos los recursos en su objetivo.

2.1. Matriz e-business.

Internet ha creado nuevos modelos de negocio y está obligando a los sectores tradicionales a cambiar de estrategia. Una de las novedades que ha traído internet es el comercio electrónico o e-commerce, tanto entre empresas y consumidores finales.

Dicha tendencia de las nuevas tecnologías, empezó en Estados Unidos, cuando una serie de empresas decidió utilizar Internet para desarrollar y expandir sus negocios tradicionales. De esa forma el primer modelo conocido en internet como B2C (Business to Consumer), es capaz de rebajar costes y reducir el tiempo de suministro. Al cabo de los años aparecieron negocios que su actividad de ventas era exclusivamente por Internet.

MODELO B2C (Business to Consumer) Se define como el contrato comercial realizado a través de internet que se materializa cuando un consumidor o particular visita la dirección web de una empresa y se realiza una venta. Hace referencia a las ventas que se establecen entre una empresa y un usuario final o consumidor con el fin de adquirir un producto o servicio. Los sectores son muy diversos entre ellos (libros, juguetes, viajes, música, ropa) La compañía por referencia del modelo B2C es Amazon, por ser una de las más importantes a nivel mundial en ventas de libros y discos a través de su portal de internet. Existen muchos más modelos de comercio electrónico que sirven para el ámbito turístico y hotelero

	Gobierno (Administration)	Empresas (Business)	Personas (Consumer)
Gobierno (Administ)	A2A Coordinación y transferencia de información	A2B Información y servicios	A2C Información y servicios
Empresas (Business)	B2A Tramites, impuestos, Información	B2B Comercio Electrónico	B2C Comercio electrónico
Personas (Consum)	C2A Impuestos y trámites	C2B Laborales	C2C Compra /Ventas y remates

Administration To Administration (A2A), se refiere a las transacciones entre organismos gubernamentales por ejemplo el traspaso de información entre el gobierno nacional a los Gobiernos municipales de cada ciudad y los fondos entre empresas gubernamentales o del estado; en cambio la **Administration to Business (A2B)**, básicamente se trata del comercio entre empresas y organizaciones gubernamentales y uso de Internet para todas las compras por parte de los estados así como las licitaciones, solicitudes de precios, contrataciones y el **Administration To Consumer(A2C)**, son las transacciones entre ciudadanos y organizaciones gubernamentales , esto puede ser las consultas de trámites legales, pago de impuestos, dar de alta en el padrón, conseguir

certificados y permite atender al ciudadano a través de la red para trámites aduanales, certificaciones, seguridad social, pagos, cobros y otros servicios oficiales.

Business to Administration (B2A), es la categoría que cubre las transacciones electrónicas entre las empresas y los organismos gubernamentales. Tiene un notable potencial de crecimiento, a medida que los gobiernos van incorporando los negocios electrónicos en sus actividades. En varios países todas las licitaciones gubernamentales ya se publican en Internet y las compañías pueden responder electrónicamente, en cambio **Business to Business (B2B)**, es el más conocido o popular, aquel en donde la transacción comercial únicamente se realiza entre empresas que operan en Internet, lo que quiere decir que no intervienen consumidores; la relación entre las dos empresas tiene como principal objetivo vender la pieza final al consumidor y es aquí en donde el comercio electrónico a este nivel reduce los errores que puedan aparecer, y aumenta la eficiencia en la venta y relación comercial. Aquí se ofrecen productos de las empresas a través de sus páginas web en el internet convirtiéndose en una herramienta muy importante para comercializar y ofrecer productos. A través de catálogos electrónicos, de Industrias, Distribuidores y grandes almacenes. La empresa Amazon es un claro ejemplo de este modelo de negocio. En el sector turístico B2B es muy empleada sobre todo en las agencias de viajes que realizan negocios con las operadoras turísticas cuando adquieren un paquete turístico.

Business to Consumer (B2C), de empresa al consumidor, es quizás el modelo más reconocido por el público general. Una de las características negativas es el volumen de masa crítica necesaria para generar una rentabilidad aceptable. Se pueden destacar las siguientes ventajas como la compra que suele ser más rápida y más cómoda, las ofertas y los precios están siempre actualizados y en cuanto a los centros de atención al cliente están integrados en la web y sobre todo las telecomunicaciones por banda ancha han mejorado la experiencia de compra.

Consumer to Administration (C2A), este tipo de modelo de comercio electrónico se refiere a las transacciones entre usuarios finales y entidades de Gobierno, por ejemplo, al trámite de pago hacia la administración pública y el trámite de cobro desde las administraciones por parte de las personas físicas. Por ejemplo, declaración de la renta, multas/sanciones, empadronamiento, impuesto de bienes inmuebles (impuestos varios), entre otras. La Contraloría general del estado es un claro ejemplo de este modelo de negocio. En cambio, **Consumer to Business (C2B)**, se da este tipo de comercio cuando los consumidores se agrupan para generar una fuerza de compra y comerciar con las empresas. Cuando una persona ya no utiliza algún producto y busca ofrecerlo en venta, puede utilizar el comercio electrónico como medio para realizar esta transacción con otro consumidor, este tipo se conoce como **consumer to consumer (C2C)**, donde cualquier particular puede colocar a la venta un producto en un sitio especial al efecto, el cual brinda una plataforma para todos los ciudadanos que deseen vender directamente sus bienes o artículos; es decir la comercialización de bienes o servicios no involucra a productores y sí a un consumidor final con otro consumidor final, sin intermediarios. OLX es un ejemplar en los negocios de C2C.

Los negocios electrónicos abren las fronteras al mundo en la forma de presentar sus productos y/o servicios con operaciones rápidas, cómodas y seguras en la Web, las redes mundiales de la información están transformando al mundo y acercándonos más la agente y las instituciones a través de la innovación tecnológica y la comunicación mundial.

3. ESTRATEGIA EMPRESARIAL BASADA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

La globalización desde todo punto de vista, está presionando y obligando a las empresas a diseñar un futuro de forma mediata, sin darse el lujo de incorporar en este proceso la improvisación o inspiración repentina, sino dando paso al análisis y a metodologías que ayudarán a las empresas a crear un entorno favorable para cumplir con sus expectativa y logros esperados.

Gracias al rápido y continuo cambio del entorno, para los empresarios, cada vez es más clara la necesidad de seleccionar las alternativas más convenientes y propicias a través de la toma de decisiones de hoy para el éxito del futuro. Tal aspiración, para poder hacer esta tarea de forma eficiente y válida en este mundo tan cambiante, demandará un adecuado soporte de las TICs (Tecnologías de Información y Comunicaciones), ya que la forma de hacer negocios y gestionar empresas no es la misma que hace algunos años, actualmente está muy afectada por las nuevas tecnologías cada vez más influyentes.

3.1. FORMAS DE ELABORAR LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL MISIÓN Y VISIÓN EMPRESARIAL.

La primera reflexión de cualquier empresario es conocer su misión, visionar qué rumbo tomará su proyecto en algunos años y definir así su visión empresarial. Una vez que tiene claro el destino, hay que aplicar todo el conocimiento y todas las herramientas disponibles para localizar el mejor atajo que le permita alcanzarlo antes que los demás.

La experiencia nos ha enseñado que la tecnología de información y comunicaciones ha marcado grandes diferencias competitivas empresariales en el mundo. La innovación tecnológica ha hecho que muchas empresas repunten y se vean al lado de las más grandes. Sin embargo, también se conocen casos de fracasos en la incorporación de la tecnología dentro de una empresa.

Actualmente, el entorno cambia muy rápido y las nuevas tecnologías cada vez influyen más en la gestión de las empresas. Todas las organizaciones necesitan tener claro cuál es la razón de ser de su empresa en el mercado (core business). El core business o corazón del negocio, es el conjunto de actividades que realiza una empresa y que la caracterizan, definen y diferencian en el mercado y a dónde quiere llegar, cuándo, cómo y con qué recursos humanos y económicos.

Hoy la planificación estratégica no tiene nada que ver con concepciones antiguas de planes complejos y rígidos en su cumplimiento y elaboración. Actualmente es una herramienta flexible de gestión y de utilidad para cualquier empresa, sin embargo, que debe ir cambiando y adaptándose al entorno cada vez más cambiante, competitivo y turbulento.

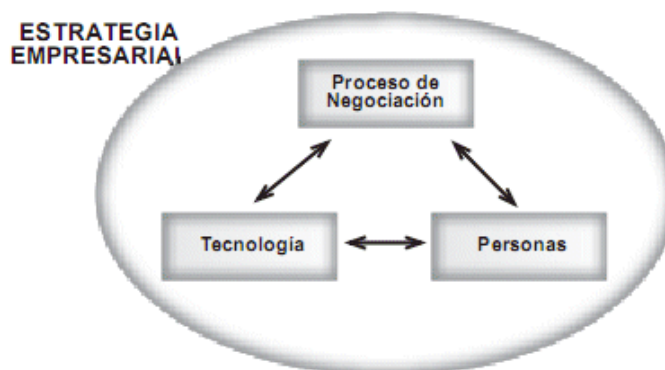
Un plan estratégico, está compuesto por varias estrategias que serán el camino que nos llevará a alcanzar la visión de nuestra empresa.

3.2. ELEMENTOS CLAVE PARA EL ÉXITO DE LA ESTRATEGIA.

Tenemos que estar muy conscientes que dentro de la empresa interactúan tres elementos muy importantes que deben estar alineados para poder llegar exitosamente a cumplir la estrategia empresarial.

Si la empresa tiene dificultades en algunos de sus procesos de negocios, implantar una herramienta tecnológica sin cambiar sus procesos o la metodología de trabajo, no le va a solucionar sus problemas. Simplemente automatizará lo que se está haciendo mal y se lo hará más rápido, lo cual puede llegar a aumentar la insatisfacción y desconfianza por aplicar las TIC's en la empresa.

Las TIC's se deben implantar como un elemento fundamental de la mejora continua y la adaptación al entorno en busca de la mayor productividad de los recursos humanos y no basándose en criterios de novedad o modernidad. No nos olvidemos que la empresa es un sistema social, donde los elementos que interactúan son personas, y pues es tarea de los directores cuidar, respetar y modelar la cultura de las mismas dentro de la empresa. Debemos cuidar de no amedrentar a ese sector de personas e incluso empresarios más resistentes al cambio.



4. ¿QUÉ ES BUSINESS INTELLIGENCE?

Si vamos a responder a la pregunta de **qué es Business Intelligence**, empezaremos diciendo que con él nos referimos a un conjunto de metodologías y recursos (tecnologías, software, productos, etc.) que permiten realizar dos procesos:

1. Transformar datos en información.
2. Transformar información en conocimiento.

De hecho, hay quienes contemplan como Business Intelligence únicamente el segundo proceso, reservando para el primero el concepto de Business Operation. Sin embargo, dado que es Business Intelligence quien se encarga de crear conocimiento, podemos reunir ambos procesos en este único término. Teniendo esto en cuenta, en lo que queda de post y para poder ofrecer una visión más global, contemplaremos Business Intelligence como el conjunto de ambos procesos.

Ahora bien, para comprender realmente qué es la creación de conocimiento, debemos saber qué significan cada uno de los tres términos que reúnen los dos procesos anteriores:

1. **Datos.** Los datos son la unidad mínima con la que la empresa puede trabajar. El nombre y apellidos de un empleado, el SKU de un producto o una dirección de correo electrónico son ejemplos de datos. Son totalmente objetivos y se utilizan principalmente para crear bases de datos que nos sirvan como herramienta de consultas rápidas futuras.
2. **Información.** En el momento en el que distintos datos se procesan y se unen en un contexto determinado, podemos hablar de información. Dicho de otro modo: la

información está formada por un conjunto de datos procesados que comparten un contexto o finalidad común. Un ejemplo de información lo encontramos en las gráficas generadas a través de una hoja de cálculo, que nos permiten comprender cómo se relacionan unos datos con otros y, a partir de lo observado, tomar una serie de decisiones de negocio.

3. **Conocimiento.** Por último, el conocimiento implica ir un paso más allá de la información. Es el resultado de haber utilizado esta para obtener conclusiones a partir de la experiencia y del know-how de una persona experta en el área a la que corresponde a la información. En otras palabras: cuando una persona experta en la materia recibe la información y, través de una serie de conexiones y predicciones basadas en su experiencia y su know-how, le proporciona un valor añadido útil para la empresa, estamos hablando de conocimiento. Dicho conocimiento puede transmitirse a otras personas con el fin de que lo utilicen para que la empresa pueda generar beneficios.

5. ¿PARA QUÉ SIRVE BUSINESS INTELLIGENCE?

Ahora que hemos comprendido qué es Business Intelligence, llega el momento de ver algunos de los procesos empresariales en los que puede contribuir:

- **Gestión de proyectos:** a partir de la información obtenida a través de una serie de datos relativos al project management, una persona experta en dicha área puede generar un conocimiento que permita gestionar proyectos de forma más eficaz y eficiente. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la planificación temporal, la organización de recursos o la motivación de los empleados que participarán en el proyecto.
- **Creación de presupuestos:** a la hora de comenzar un proyecto, la elaboración de presupuestos puede beneficiarse de la Business Intelligence siempre y cuando exista una persona experta en el tema.
- **Asignación de recursos:** si una persona experta dispone de información acerca de los recursos disponibles para un proyecto, podrá crear un conocimiento que permita asignarlos de la forma más eficaz posible.